

Portfolio 6: Encryption Strategy

Carl Rundkvist og Holger Pedersen

Sensitive data in university platform

Undervisningsplatformen indeholder forskellige følsomme data. Der er tale om både personfølsomme data på studerende, undervisere og andre medarbejdere, såsom navn, adresse, alder og CPR-nummer. Derudover behandles karakterer, afleveringer og forskningsdata fra universitetets forskningsafdeling også på platformen.

Where is encryption required

Encryption er nødvendigt for alle følsomme data som opbevares på systemet. Dette er på grund af de risici som encryption mitigerer eller delvis mitigerer. På den måde undgår man unødigt adgang og tilgang af forskellige data, af personer som ikke har den korrekte nøgle.

Specify encryption type

Disk:

AES-256 og Symmetric encryption fordi de kræver stærk kryptering da der ligger følsom data derpå, men det kræver også en vis ydeevne for at det ikke flaskehalser systemet, derfor vælger vi symmetric encryption.

Database:

AES-256 og Asymmetric encryption fordi det ligger meget følsomme data i vores database såsom elevinformation, karakterer, research data osv. Derfor vælger vi Asymmetric encryption fordi vi vægter sikkerheden højere end hurtighed i tilfældet med vores database.

Backups:

AES-256 og Symmetric encryption fordi de kræver stærk kryptering da der ligger følsom data derpå, men det kræver også en vis ydeevne for at det ikke flaskehalser systemet, derfor vælger vi symmetric encryption. Det er også vigtigt at vores backups er tilgængelige så hurtigt som muligt, så vores RTO er så lav som muligt.

Explain threats mitigated and remaining risks

Vi har mitigeret risici for at ondsindede aktører har mulighed, for at tilgå vores systemer og læse vores data i plain tekst. Dog er der stadig en trussel, hvis vores encryption key til de symmetriske krypterede systemer bliver stjålet, så er vores data i fare. Denne fare er der også ved asymmetrisk kryptering, men den er væsentlig lavere, da man skal bruge både public og private key for at kompromittere dataen.

Evidence of LUKS lab

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo cryptsetup luksFormat /dev/sdb1

WARNING!
=====
This will overwrite data on /dev/sdb1 irrevocably.

Are you sure? (Type 'yes' in capital letters): YES
Enter passphrase for /dev/sdb1:
Verify passphrase:
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo cryptsetup open /dev/sdb1 0.vmdk
Enter passphrase for /dev/sdb1:
```

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ ls /dev/mapper
0.vmdk control
```

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ ls /dev/mapper/0.vmdk && sudo lsblk
/dev/mapper/0.vmdk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINTS
fd0	2:0	1	4K	0	disk	
loop0	7:0	0	4K	1	loop	/snap/bare/5
loop1	7:1	0	251.7M	1	loop	/snap/firefox/7766
loop2	7:2	0	18.5M	1	loop	/snap/firmware-updater/210
loop3	7:3	0	74M	1	loop	/snap/core22/2292
loop4	7:4	0	531.4M	1	loop	/snap/gnome-42-2204/247
loop5	7:5	0	91.7M	1	loop	/snap/gtk-common-themes/1535
loop6	7:6	0	10.8M	1	loop	/snap/snap-store/1270
loop7	7:7	0	48.1M	1	loop	/snap/snapd/25935
loop8	7:8	0	576K	1	loop	/snap/snapd-desktop-integration/343
sda	8:0	0	20G	0	disk	
└─sda1	8:1	0	1M	0	part	
└─sda2	8:2	0	20G	0	part	/
sdb	8:16	0	4G	0	disk	
└─sdb1	8:17	0	1G	0	part	
└─0.vmdk	252:0	0	1008M	0	crypt	
sr0	11:0	1	99.5M	0	rom	/media/ubuntu/CDROM
sr1	11:1	1	6.2G	0	rom	/media/ubuntu/Ubuntu 24.04.4 LTS amd64

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/0.vmdk
```

```
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 258048 4k blocks and 64512 inodes
Filesystem UUID: 1106b5ba-03f9-413a-a1f2-d436f3226092
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376
```

```
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ mkdir -p /mnt/0.vmdk
```

```
mkdir: cannot create directory '/mnt/0.vmdk': Permission denied
```

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkdir -p /mnt/0.vmdk
```

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mount /dev/mapper/0.vmdk /mnt/0.vmdk/
```

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ df -h /mnt/0.vmdk/
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/mapper/0.vmdk	974M	24K	908M	1%	/mnt/0.vmdk

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo cat /mnt/0.vmdk/test.txt
```

```
This file lives inside my LUKS encrypted partition on a VMWare Ubuntu VM.
```

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ls -l /mnt/0.vmdk/
total 20
drwx----- 2 root root 16384 Mar 10 12:05 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root    74 Mar 10 12:10 test.txt
```

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo cryptsetup close 0.vmdk
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ ls /dev/mapper
control
```

```
control
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/0.vmdk/
mount: /mnt/0.vmdk: unknown filesystem type 'crypto_LUKS'.
      dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
```

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo cryptsetup open /dev/sdb1 0_vmdk
Enter passphrase for /dev/sdb1:
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mount /dev/mapper/secure_lab /mnt/0.vmdk/
mount: /mnt/0.vmdk: special device /dev/mapper/secure_lab does not exist.
      dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mount /dev/mapper/0_vmdk /mnt/0.vmdk/
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo cat /mnt/0.vmdk/test.txt
This file lives inside my LUKS encrypted partition on a VMWare Ubuntu VM.
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~$
```